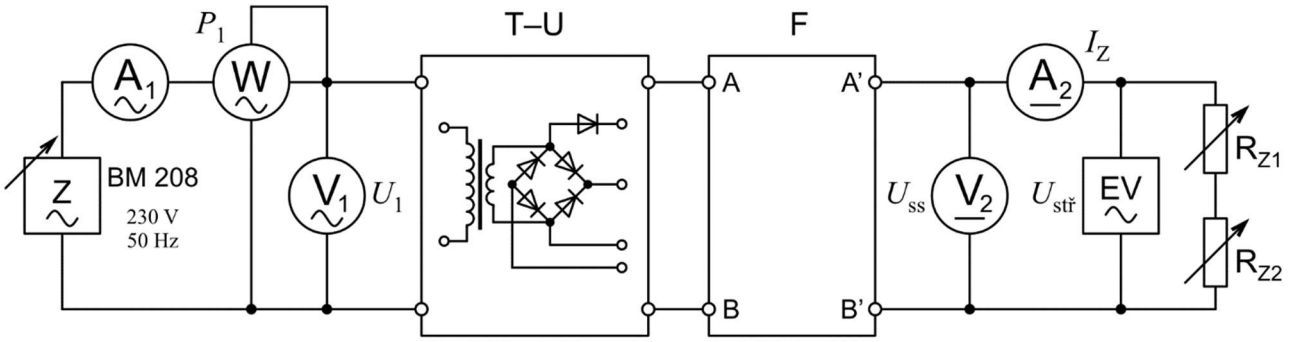
OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 SCHÉMA 3
3 ÚVOD 4
4 POPIS MĚŘENÍ 5
5 ROZBOR 6
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ 7
7 NAMĚŘENÉ HODNOTY 8
8 PŘÍKLADY VÝPOČTŮ 9
9 ZÁVĚR 10

1 ZADÁNÍ

1) Ověřte pomocí osciloskopu průběh výstupního napětí *jednocestného* a *dvoucestného* usměrňovače s odporovou zátěží. Zatěžovací proud I_Z nastavte na hodnotu 30 mA. Tvary obou signálů zaznamenejte. Pro dvoucestně usměrněné napětí vypočtěte jeho *střední* a *efektivní* hodnotu a následně porovnejte s naměřenými údaji.
2) Změřte a do společného grafu zpracujte *zatěžovací charakteristiky* zdrojů s dvoucestným usměrňovačem postupně tvořených připojením filtrů C, CRC, LC a CLC. Zatěžovací proudy nastavujte v rozmezí $0 \div 100$ mA. Uprostřed změřených charakteristik zdrojů určete jejich dynamické vnitřní odpory R_i.
3) Určete a do společného grafu zpracujte závislosti *činitele zvlnění* φ_{ZV} měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\varphi_{ZV} = f(I_Z)$].
4) Vypočtěte a do společného grafu zpracujte závislosti *účinnosti* η měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\eta = f(I_Z)$].
5) V závěru porovnejte výsledky měření s teoreticky očekávanými. Na základě získaných charakteristik porovnejte vlastnosti zdrojů s různými filtry mezi sebou.

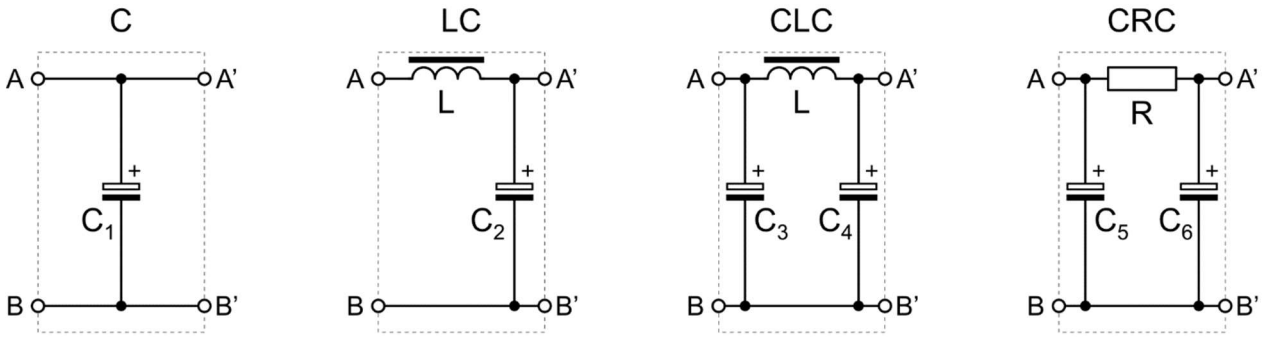
2 SCHÉMA



T–U .... přípravek se síťovým transformátorem s *převodem p* ≐ 6,5 s jednocestným i dvoucestným usměrňovačem (*Graetzův můstek*);

F..... přípravek s filtry

FILTRY



3 ÚVOD

Protože se obvykle *zvlnění napájecího napětí* částečně přenáší do užitečného signálu zpracovávaného napájenými obvody, je třeba zajistit, aby *činitel zvlnění* φ_{ZV}, definovaný:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{ZV}}{U_0} \cdot 100 \quad [\%]$$

kde: U_{ZV} je velikost *střídavé složky* usměrněného napětí
U_0 je velikost *stejnosměrné složky* usměrněného napětí

nepřestoupil v jednotlivých případech určitou velikost, závislou na druhu napájeného obvodu. Nejpřísnější požadavky jsou kladeny na zdroje určené pro napájení vstupních obvodů těch *nízkofrekvenčních* a *měřicích* zařízení, ve kterých mají užitečné signály velmi malou úroveň. Menší požadavky jsou při napájení výkonových stupňů nebo různých pomocných zařízení.

Filtr zařazujeme mezi usměrňovač a napájené obvody tehdy, je-li činitel zvlnění přímo na výstupu usměrňovače (vybaveného pouze sběrným kondenzátorem, který je možné považovat rovněž za filtr) pro požadované užití příliš velký.

Účinek filtru posuzujeme podle velikosti *činitele vyhlazení* φ_V. Ten udává, kolikrát daný filtr zmenšuje amplitudu střídavé složky filtrovaného napětí.

$$\varphi_V = \frac{U_{ZV1}}{U_{ZV2}} \quad [-]$$

kde: U_{ZV1} je velikost *střídavé složky vstupního napětí* filtru
U_{ZV2} je velikost *střídavé složky výstupního napětí* filtru

Je-li filtr vícestupňový, je výsledný činitel vyhlazení dán součinem činitelů vyhlazení jednotlivých stupňů.

Nejčastěji jsou používány tyto základní typy filtrů: *C*, *CRC*, *CLC* a filtry LC (ty se používají pouze s dvoucestným usměrněním). Vzhledem k úbytku stejnosměrného napětí na odporu u filtru *CRC*, který je závislý na proudovém odběru, jsou tyto filtry vhodné pouze pro malé a navíc pokud možno konstantní proudy. Pro velké proudy jsou výhodnější filtry *LC* nebo *CLC*. Filtry *C* (tvořené pouze sběrným kondenzátorem) bývají ve zdrojích často doplňovány stabilizátory napětí.

4 POPIS MĚŘENÍ

Napájecí napětí U_1 nastavíme regulovatelným zdrojem BM 208 na 230 V a během celého měření udržujeme jeho velikost konstantní.

1) Přístroje zapojíme podle schématu, ale s vynecháním filtru. Pomocí odporů zátěže R_{Z1} a R_{Z2} nastavíme požadovanou hodnotu zatěžovacího proudu I_Z = 30 mA. Pro jednocestný i dvoucestný usměrňovač určíme osciloskopem špičkovou hodnotu výstupního napětí U_m. (Osciloskop není zakreslen na schématu.) Pro dvoucestný usměrňovač vypočteme střední a efektivní hodnotu usměrněného napětí.

2, 3, 4) Připojíme přípravek s filtry. Měření *zatěžovacích charakteristik*, *činitele zvlnění* φ_{ZV} a *účinnosti* η provádíme současně.

a) *zatěžovací charakteristika* – závislost velikosti stejnosměrné složky výstupního napětí U_{ss} na *zatěžovacím proudu* I_Z:

$$U_{ss} = f(I_Z)$$

b) *činitel zvlnění* φ_{ZV} – poměr střídavé složky napětí $U_{stř}$ k velikosti stejnosměrné složky napětí U_{ss} vyjádřený v procentech:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{stř}}{U_{ss}} \cdot 100 \quad [\%]$$

c) *účinnost zdroje* η – poměr mezi *stejnosměrným výstupním výkonem* P_{ss} (měřeným na odporové zátěži) a *činným příkonem* zdroje P_1 (měřeným wattmetrem) vyjádřený v procentech:

$$\eta = \frac{P_{ss}}{P_1} \cdot 100 = \frac{U_{ss} \cdot I_Z}{P_1} \cdot 100 \quad [\%]$$

d) *vnitřní dynamický odpor* R_i – poměr odpovídající změny stejnosměrné složky výstupního napětí ΔU_{ss} a změny zatěžovacího proudu ΔI_Z:

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} \quad [\Omega]$$

5 ROZBOR

V rozvodné síti je distribuován tzv. střídavý proud – jeho průběh je sinusový. Většina moderních zařízení však pracuje se stejnosměrným proudem a s napětími mnohem nižšími než síťovými. Z tohoto důvodu je nutné provádět transformaci a následné usměrnění.

Transformaci jsme se věnovali již v úloze č. 6. Tato úloha je zaměřená na usměrnění napětí. To je prováděno nejčastěji pomocí diod. V případě použití tzv. jednocestného usměrňovače, je využita jedna dioda. Problém tohoto zapojení spočívá v tom, že je využita pouze kladná půlvlna napětí za transformátorem. Tomuto lze zamezit použitím tzv. diodového (Graetzova) můstku. Tento můstek pak dokáže využít obě půlvlny. Výstupní napětí však stále není konstantní, ale pulzující.

K vyhlazení výstupního napětí lze pak využít filtry viz schéma.

5.1 C filtr

Tento filtr je nejběžněji používaným filtrem v dnešní době. Je cenově dostupný, není příliš velký a jeho vyhlazení je většinou dostačující. V kombinaci s následným lineárním či pulzním stabilizátorem je toto pak většinou nejběžnější možnost

5.2 LC filtr

Vyhlazení tohoto typu filtru bývá lepší než u předchozího typu. Za to však většinou zaplatíme cenou a rozměrem. Pokud bychom chtěli použít filtr v kombinaci s většími proudy, bude velikost cívky výrazně vzrůstat (nutný větší průřez vodiče).

5.3 CLC filtr

Tento filtr nabízí ještě lepší vyhlazení než předešlý. Negativní vlastnosti mají společné s předchozím

5.4 CRC

Tento filtr je velmi nevhodný pro větší proměnné proudy, neboť na sériovém odporu vznikají výrazné úbytky. Díky tomuto rezistoru také stoupá vnitřní odpor zdroje a jeho výstupní charakteristiky se stávají měkčími.

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejprve jsme zapojili měřený přípravek B-MR-1090/1 obsahující transformátor a jednocestný a dvojcestný usměrňovač na sekundárním vinutí. Tento přípravek jsme zatěžovali pomocí dvou posuvných drátových potenciometrů A-MR-247 a A-MR-277. Poté jsme na zdroji Tesla BM 208 číslo CS-00222 nastavili výstupní střídavé napětí na 230 V podle údaje na digitálním wattmetru Rhode&Schwartz Hameg HM8115-2 inventární číslo A-MR-1130, ze kterého jsme po zbytek měření odečítali vstupní výkon.

Nejprve jsme zapojili jednocestný usměrňovač a proud zátěží na 30 mA. Na osciloskopu OWON XDS3102A inventární číslo C-OSC-2202 jsme následně pozorovali průběh napětí a vytvořili kopii obrazovky. Toto pozorování jsme opakovali také s dvoucestným usměrňovačem. Oba průběhy se nacházejí v příloze.

V další části měření jsme zapojili přípravek B-MR-1090/7 obsahující filtry a střídavý elektronický voltmetr Tesla BM494 A-MR-1086. Nejprve jsme provedli měření s kondenzátorovým filtrem, následně s LC filtrem, CRC filtrem a CLC filtrem. V této části bylo potřeba dbát na správnou polaritu napětí na filtru, protože filtry obsahovaly polarizované elektrolytické kondenzátory. Při měření jsme navíc nad rámec zadání připojili na vstup do filtru jeden kanál osciloskopu a na výstup druhý kanál. Díky tomu jsme si mohli udělat ještě lepší představu o funkci filtru, neboť zde bylo patrné zvlnění napětí.

Na přípravku filtru sice bylo nakreslené vnitřní zapojení, ale i přes tento fakt nebylo zapojování příliš intuitivní zvláště v případě CRC a CLC filtrů, kdy bylo potřeba propojit dvě vstupní zdířky.

7 NAMĚŘENÉ HODNOTY

U_1 = konst. [V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]	2,1	2,3	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	29
	U_{DC} [V]	51,6	50,7	50,3	50,1	49,6	49,4	49,2	49	48,8	48,5	48,3	48,1	
	U_{AC} [V]	0	0,15	0,18	0,32	0,46	0,62	0,78	0,92	1,1	1,2	1,4	1,5	
	P_2 [W]	0	0,25	0,5	1	1,49	1,98	2,46	2,94	3,42	3,88	4,35	4,81	
	η [%]	0	11,02	19,35	32,32	41,33	48,2	53,48	57,65	61	63,61	65,86	67,75	
	φ_{ZV} [%]	0	0,3	0,36	0,64	0,93	1,26	1,59	1,88	2,25	2,47	2,90	3,12	
CRC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,3	4,7	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	201
	U_{DC} [V]	52,2	50,8	50,1	47,9	45,8	43,3	41,5	39,6	37,5	35,2	34	32,4	
	U_{AC} [V]	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	P_2 [W]	0	0,25	0,5	0,96	1,37	1,73	2,08	2,38	2,63	2,82	3,06	3,24	
	η [%]	0	10,58	18,56	29,94	37,14	40,28	44,15	44,83	45,26	44,7	45	44,38	
	φ_{ZV} [%]	0	0	0,02	0,04	0,07	0,09	0,12	0,15	0,19	0,23	0,26	0,31	
LC	P_1 [W]	2,1	2,3	2,4	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	128
	U_{DC} [V]	50	33	32,5	31,4	30,3	29,5	28,5	27,5	26,5	25,6	24,7	23,6	
	U_{AC} [V]	0	30	30	35	35	37	38	39	40	41	43	46	
	P_2 [W]	0	0,17	0,33	0,63	0,91	1,18	1,42	1,65	1,86	2,05	2,22	2,36	
	η [%]	0	7,17	13,54	22,43	28,41	33,71	37,5	39,29	41,22	41,80	42,75	42,91	
	φ_{ZV} [%]	0	0	0,09	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	
CLC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,2	157
	U_{DC} [V]	51,4	50,4	49,8	48,7	47,4	46,1	44,9	43,9	42,6	41,3	40,1	38,9	
	U_{AC} [V]	0	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	7	
	P_2 [W]	0	0,25	0,5	0,97	1,42	1,84	2,25	2,63	2,98	3,3	3,61	3,89	
	η [%]	0	10,5	19,15	31,42	38,43	44,98	47,77	50,65	52,32	53,29	53,87	54,03	
	φ_{ZV} [%]	0	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	

8 PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

Výstupní výkon P_2 [W]	$P_2 = I_Z \times U_{SS}$	$P_2 = 0{,}04 \times 49{,}4$	$P_2 = 1{,}978\ W$
Účinnost η [%]	$\eta = \frac{P_2}{P_1}$	$\eta = \frac{1{,}976}{4{,}1}$	$\eta = 48{,}2\ \%$
Činitel zvlnění φ_{ZV} [%]	$\varphi_{ZV} = \frac{U_{AC}}{U_{DC}}$	$\varphi_{ZV} = \frac{0{,}62}{49{,}4}$	$\varphi_{ZV} = 1{,}26\ \%$

8.1 Vnitřní odpor

Vnitřní odpor R_i [Ω]	$U_{DC1} = 47{,}9\ V$	$U_{DC2} = 50{,}8\ V$	$\Delta U_{DC} = 2{,}9V$
	$I_{Z1} = 0\ mA$	$I_{Z2} = 100\ mA$	$\Delta I_Z = 100\ A$
	$R_i = \frac{\Delta U_{DC}}{\Delta I_Z}$	$R_i = \frac{0{,}4}{0{,}02}$	$R_i = 29\ \Omega$

8.2 Efektivní hodnota

Jednocestný U_{RMS1} [V]	$U_{max} = 52\ V$		
	$U_{RMS_1} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$	$U_{RMS_1} = \frac{52}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$	$U_{RMS_1} = 18{,}38\ V$
Dvoucestný U_{RMS2} [V]	$U_{max} = 51{,}07\ V$		
	$U_{RMS_2} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$	$U_{RMS_2} = \frac{51{,}07}{\sqrt{2}}$	$U_{RMS_2} = 36{,}11\ V$

8.3 Střední hodnota

Jednocestný U_{AVG1} [V]	$U_{max} = 52\ V$		
	$U_{AVG_1} = \frac{U_{max}}{\pi}$	$U_{AVG_1} = \frac{52}{\pi}$	$U_{AVG_1} = 16{,}55\ V$
Dvoucestný U_{AVG2} [V]	$U_{max} = 51{,}07\ V$		
	$U_{AVG_2} = \frac{2 \times U_{max}}{\pi}$	$U_{AVG_2} = \frac{2 \times 50{,}07}{\pi}$	$U_{AVG_2} = 32{,}51\ V$

9 ZÁVĚR

9.1 Usměrňovače

V první úloze jsme se přesvědčili, o tvaru průběhu na výstupu usměrňovače. Zajímavé je však, že průběh je lehce deformován. Tato deformace může být přítomna na průběhu ještě před usměrněním (vzniká ve zdroji BM208), nebo může vznikat na diodách. Tuto skutečnost bohužel nemohu ověřit, neboť průběh před diodami jsme nezkoumali.

Usměrňovač	**Efektivní hodnota U_{RMS} [V]**	**Střední hodnota U_{AVG} [V]**
Jednocestný	18,38 V	16,55 V
Dvoucestný	36,11 V	32,51 V

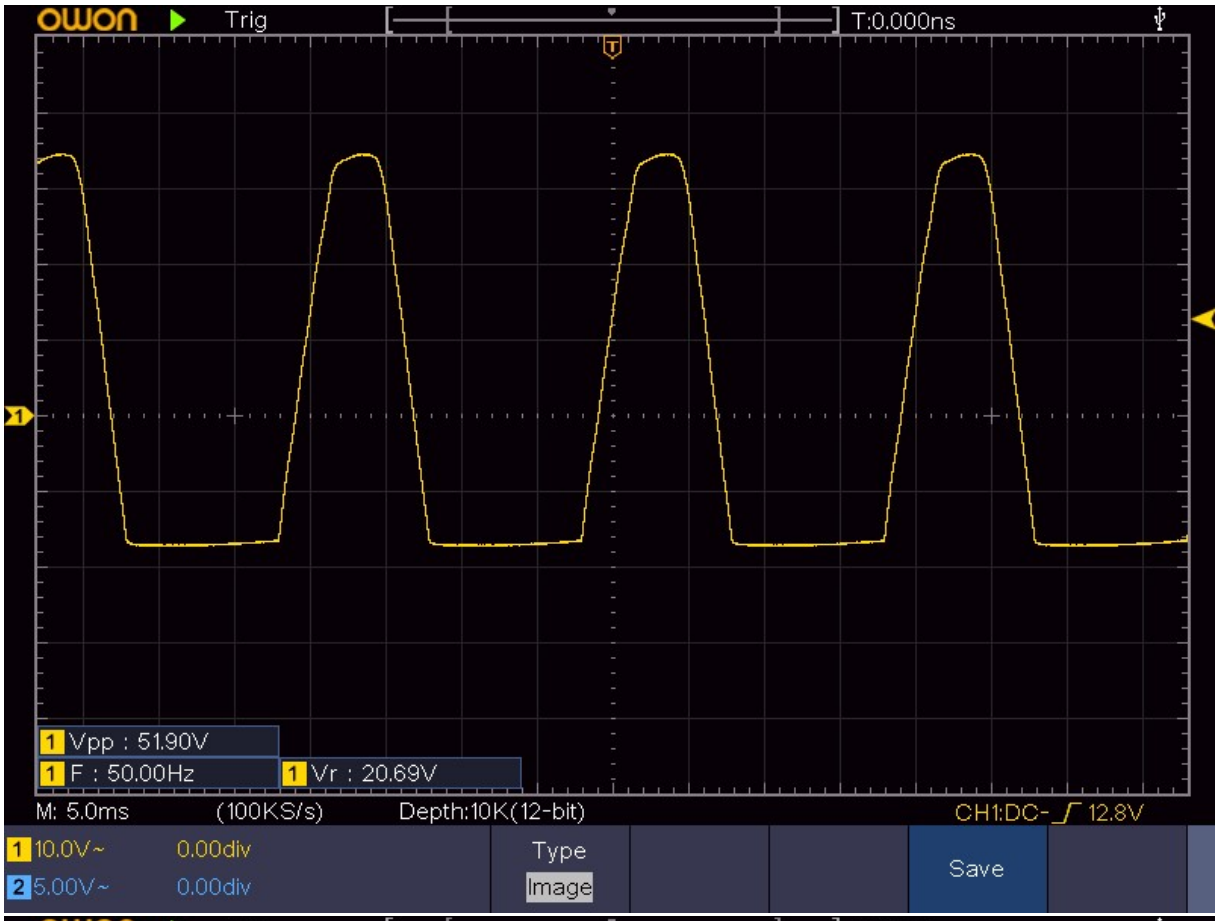
9.2 Filtry

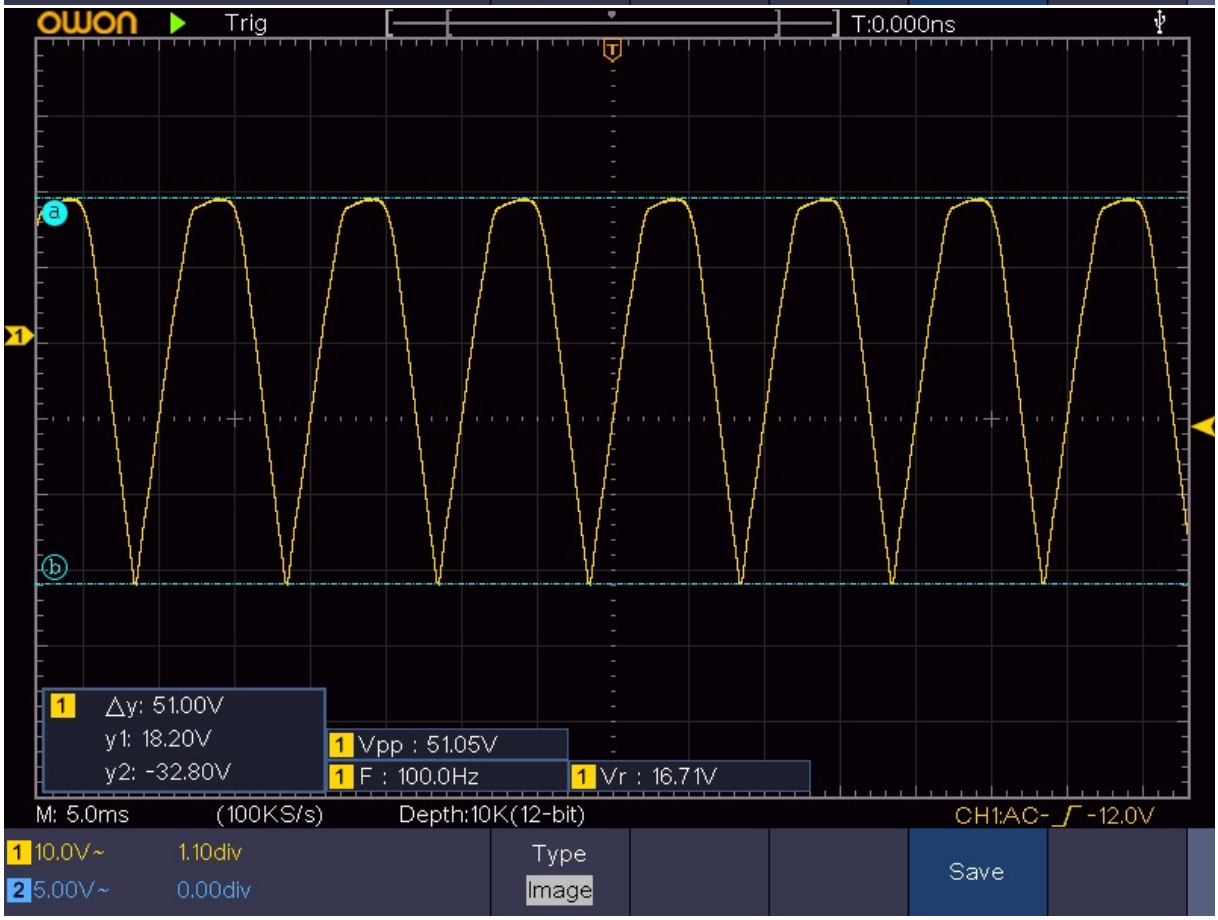
Z grafů jednotlivých filtrů je patrné pak, že každý typ filtru je vhodný pro jinou aplikaci. Z výstupních charakteristik je patrné, že nejtvrdší je zdroj s C filtrem a nejměkčí CRC filtrem. Filtry CLC a LC se řadí na střed tabulky s podobnou tvrdostí. Tvrdost jsem určoval podle sklonu zatěžovací přímky neboli vnitřního dynamického odporu R_i. Tento odpor jsem počítal z hodnot odečtených z linearizovaného grafu, nikoliv z naměřených hodnot. Výsledky však mohou být zkresleny také vnitřním odporem transformátoru. Ten byl ale u všech filtrů použit stejný a lze tedy alespoň získat poměrnou představu. Důležité je zde také zmínit, že v případě LC filtru napětí při připojení minimální zátěže výrazně pokleslo (přibližně o 17 V).

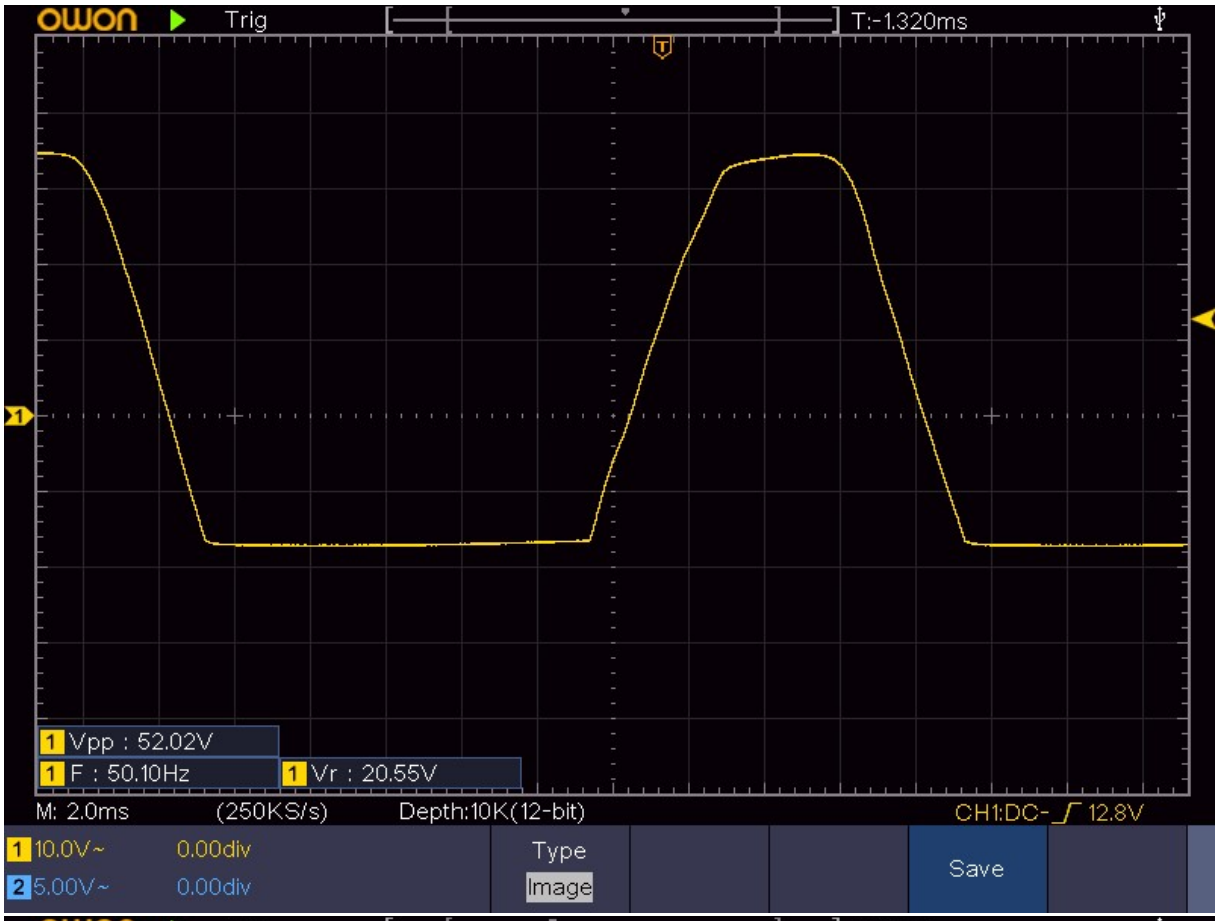
V případě účinnosti se filtry seřadily stejně jako v případě tvrdosti. C filtr dosahuje účinnosti až 67 %, zatímco LC filtr pouze 43 %. Zde je nutné zmínit, že na účinnost může mít vliv oteplování transformátoru, na kterém se stoupající teplotou budou vzrůstat ztráty.

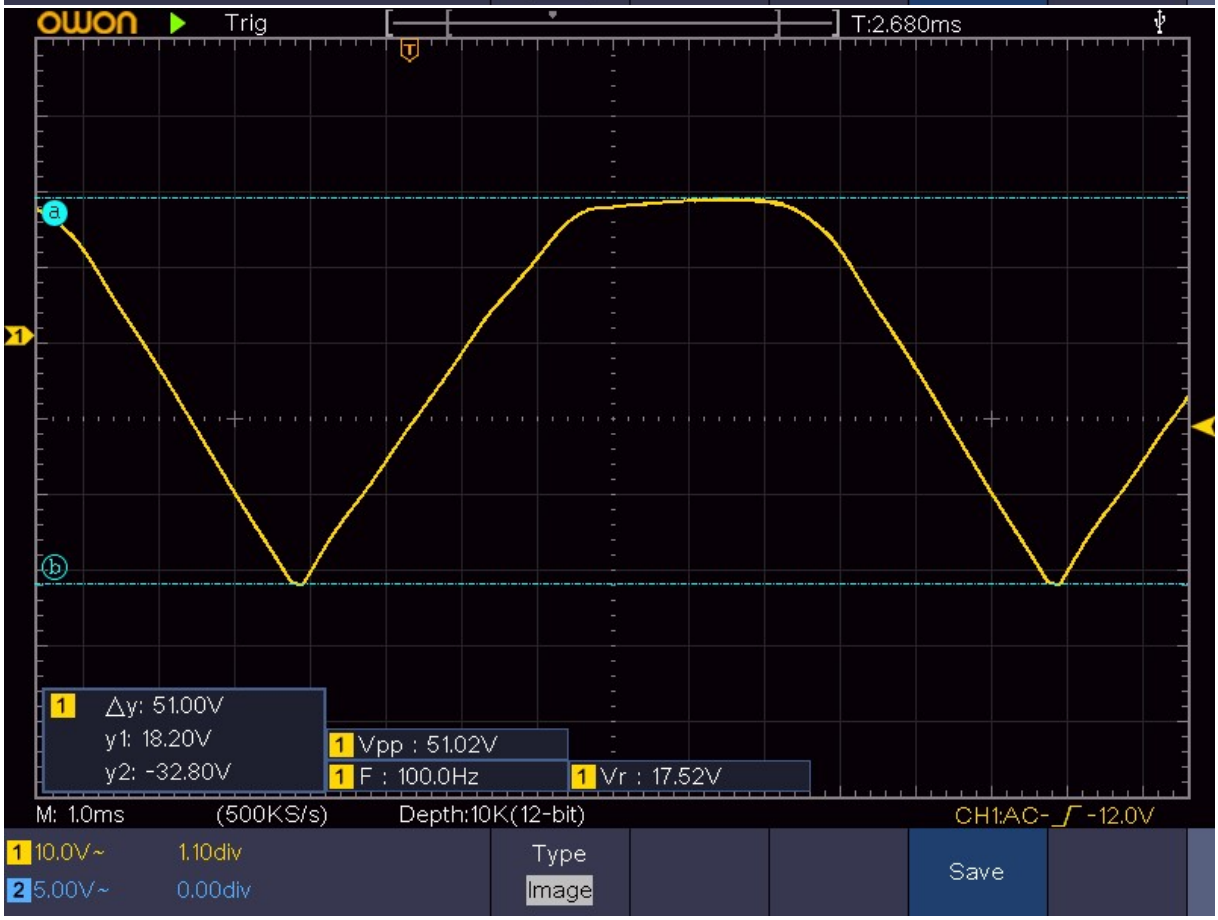
Pokud nás však při volbě filtru zajímá spíše vyhlazení a víme, že odebíraný proud bude konstantní, můžeme s úbytky počítat. Nejméně zvlněný výstup byl při použití CLC filtru. Tento filtr disponoval zvlněním přibližně 100x menším než C filtr. Filtry LC a CRC pak vykazovaly zhruba 10x větší zvlnění než CLC filtr. U filtru CLC mohou být hodnoty velmi zkreslené. Toto zkreslení je pravděpodobně způsobené nekvalitními banánkovými koncovkami měřicích kabelů. V těchto spojích pravděpodobně vznikal značný šum, kvůli kterému ručka velmi kolísala.

Filtr	**R_i [Ω]**	**η [%]**	**φ_{ZV} [%]**
C	29	43,46	1,47
CRC	201	33,73	0,12
LC	157	38,03	0,12
CLC	128	29,23	0,01

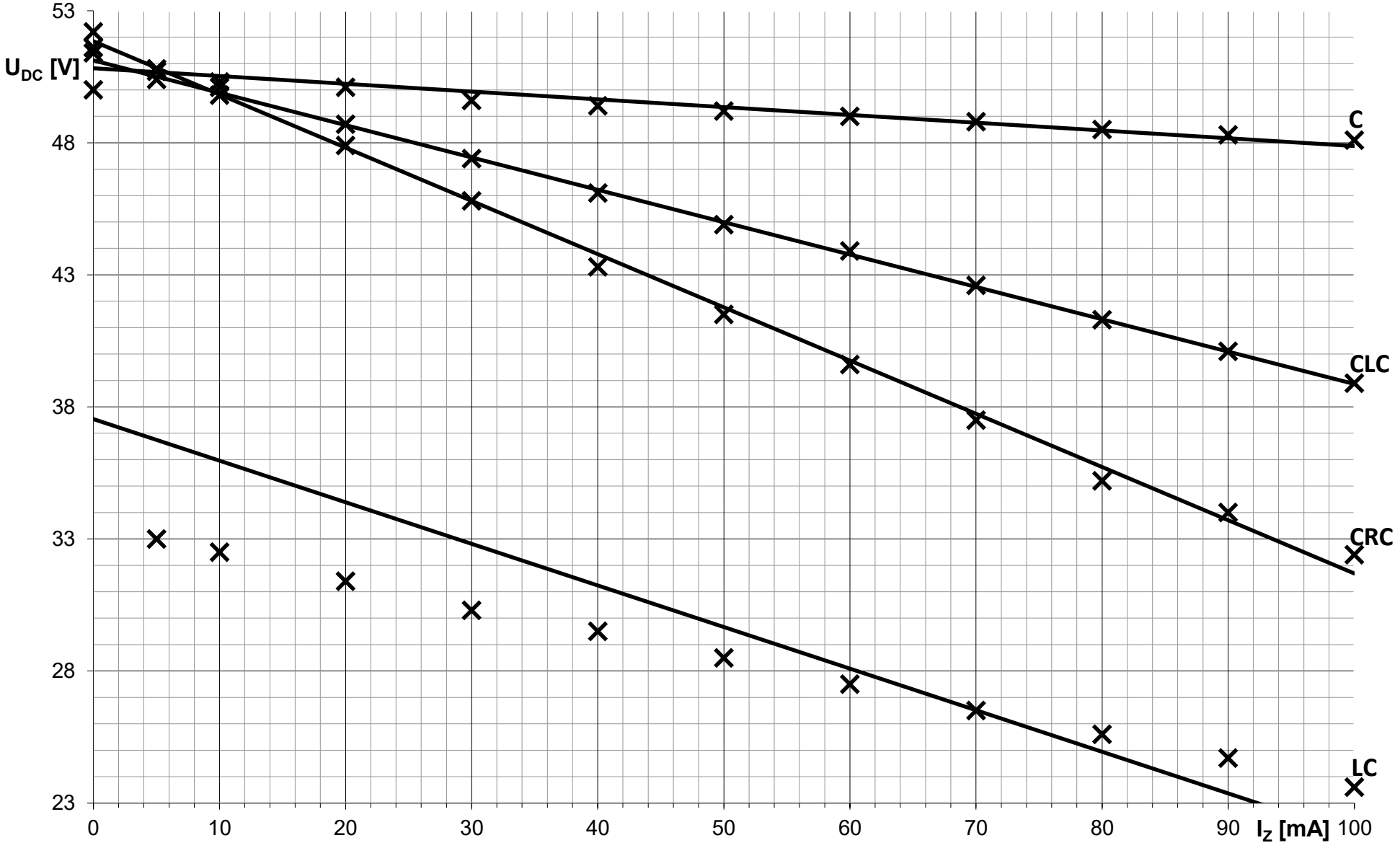

OWON
Trig
T:0.000ns
1 Vpp : 51.90V
1 F : 50.00Hz
1 Vr : 20.69V
M: 5.0ms
(100KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- 12.8V
1 10.0V~
0.00div
2 5.00V~
0.00div
Type
Image
Save


OWON
Trig
T:0.000ns
a
b
1 Δy: 51.00V
y1: 18.20V
y2: -32.80V
1 Vpp : 51.05V
1 F : 100.0Hz
1 Vr : 16.71V
M: 5.0ms
(100KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:AC- -12.0V
1 10.0V~
1.10div
2 5.00V~
0.00div
Type
Image
Save


OWON
Trig
T:-1.320ms
1 Vpp : 52.02V
1 F : 50.10Hz
1 Vr : 20.55V
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC-
12.8V
1 10.0V~
0.00div
2 5.00V~
0.00div
Type
Image
Save


OWON
Trig
T:2.680ms
1 Δy: 51.00V
y1: 18.20V
y2: -32.80V
1 Vpp : 51.02V
1 F : 100.0Hz
1 Vr : 17.52V
M: 1.0ms
(500KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:AC-
-12.0V
1 10.0V~
1.10div
2 5.00V~
0.00div
Type
Image
Save

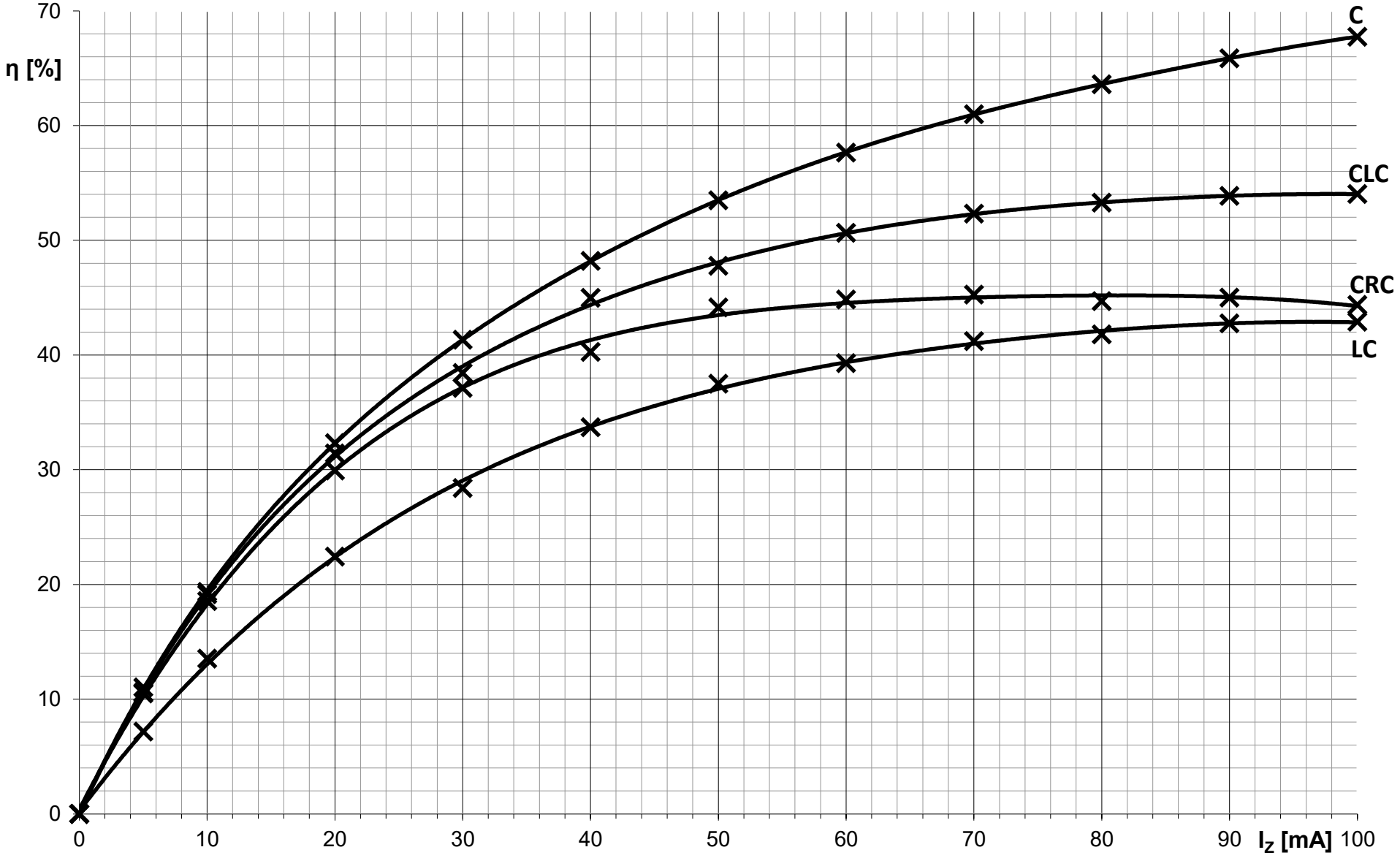
Výstupní AV charakteristiky



25.03.2024

Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

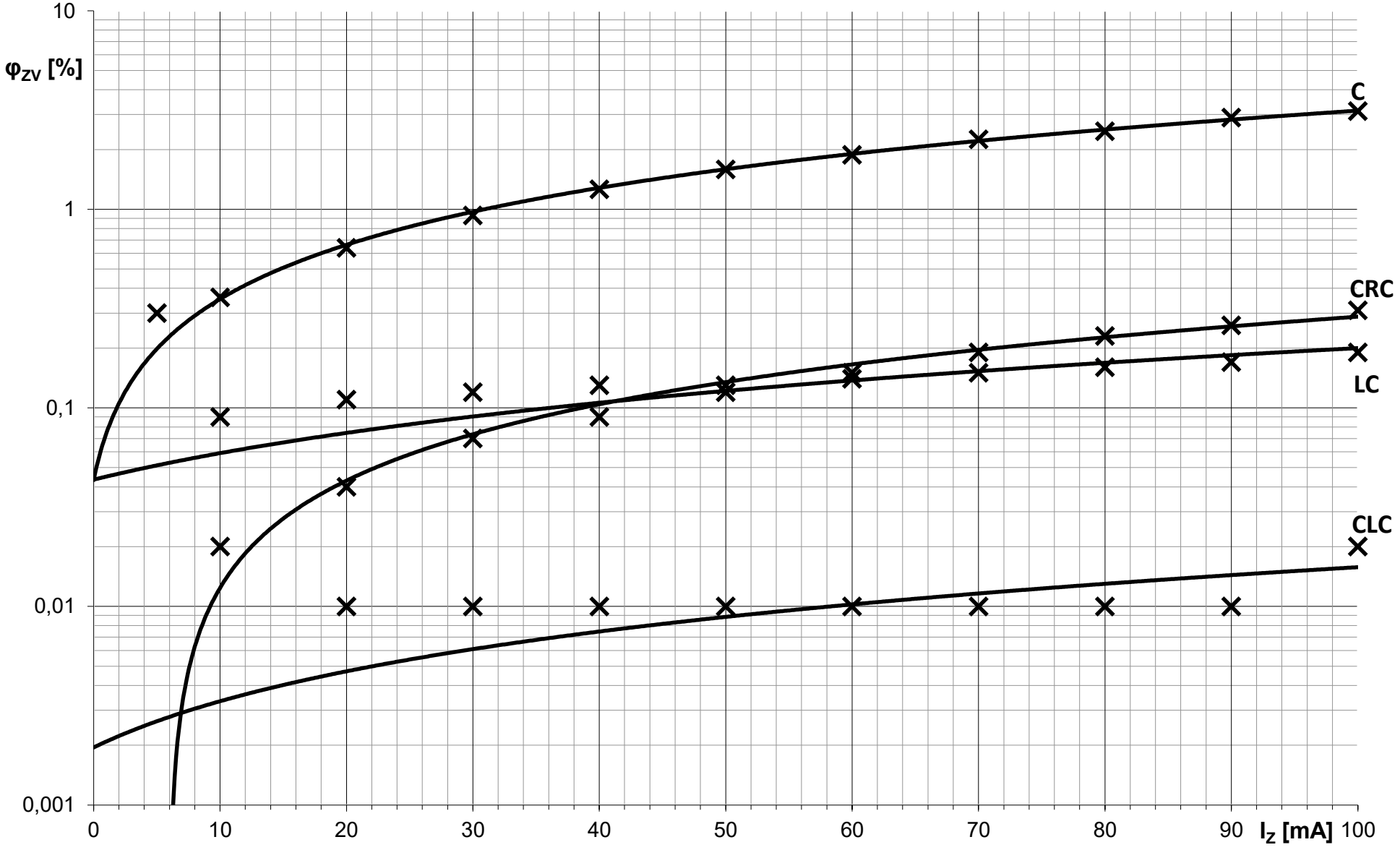
Závislost výstupního proudu na účinnosti



25.03.2024

Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

Závislost zvlnění na zatěžovacím proudu



25.03.2024

Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

18	NAPÁJECÍ ZDROJE S RŮZNÝMI DRUHY FILTRŮ	24-03-24	Viktor NIMSHAUS	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	jméno přijmení	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

$U_1 = 230\ V$

filtr	*Iz [mA]*	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
C	P_1 [W]	2,1	2,3	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1
	U_{ss} [V]	51,6	50,7	50,3	50,1	49,6	49,4	49,2	49	48,8	48,5	48,3	48,1
	U_{str} [V]	0	0,18	0,18	0,32	0,46	0,62	0,78	0,92	1,1	1,2	1,4	1,5
CRC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,3	4,7	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3
	U_{ss} [V]	52,2	50,8	50,1	47,9	45,8	43,3	41,5	39,6	37,5	35,2	34	32,4
	U_{str} [V]	0	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
LC	P_1 [W]	2,1	2,3	2,4	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5
	U_{ss} [V]	50	33	32,5	31,4	30,3	29,5	28,5	27,5	26,5	25,6	24,7	23,6
	U_{str} [mV]	0	0,03	30	35	35	37	38	39	40	41	43	46
CLC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,2
	U_{ss} [V]	51,4	50,4	49,8	48,7	47,4	46,1	44,9	43,9	42,6	41,3	40,1	38,9
	U_{str} [mV]	0	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	7



POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	Stejnosměrný rozvod	**Tesla BM 208**		**CS-00222**	
	Programovatelný měřič výkonu	**R&S HAMEG HM8115-2**	**Digitální**	**A-MR-1130**	
TR	**Transformátor s usměrňovačem**	**SPŠE přípravek**		**B-MR-1090/1**	
F	**Přípravek s filtry**	**SPŠE přípravek**		**B-MR-1090/7**	**C, LC, CRC, CLC**
V	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**A-MR-1001**	**Auto**
A	**Multimetr**	**HP 974A**	**Digitální**	**A-MR-00978**	**500 mA**
R_1	**Posuvný potenciometr**	**Metra Blansko**	**Drátový**	**A-MR-247**	**9,8 kΩ**
R_2	**Posuvný potenciometr**	**Metra Blansko**	**Drátový**	**A-MR-277**	**500 Ω**
EV	**Elektronický voltmetr**	**Tesla BM494**	**Analogový**	**A-MR-1086**	
	Osciloskop	**OWON XDS3102A**	**Digitální**	**C-OSC-2202**	